Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão

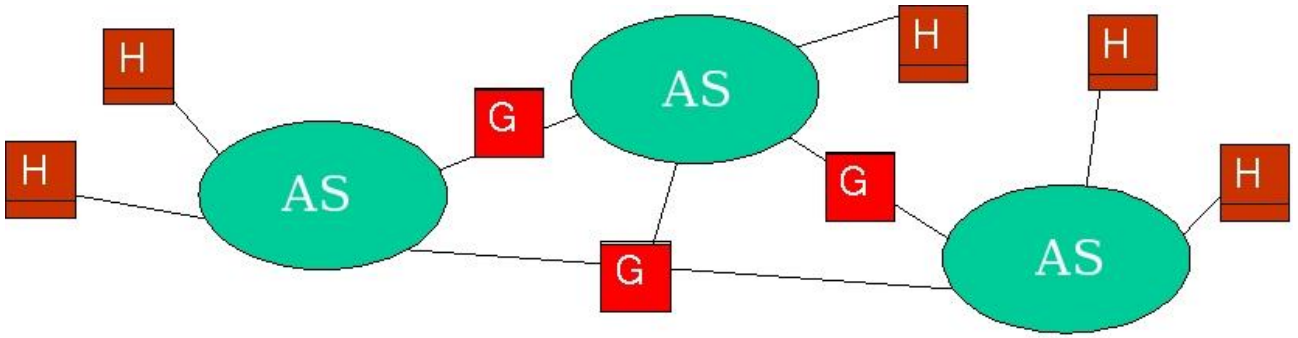
Prof. Dr. Cristiano Bonato Both

Sumário

- Revisão das aula anteriores
- Conceitos básicos sobre roteamento IP
- Roteamento estático
- Demonstração
- Atividade prática
- Referências

Sistema autônomo

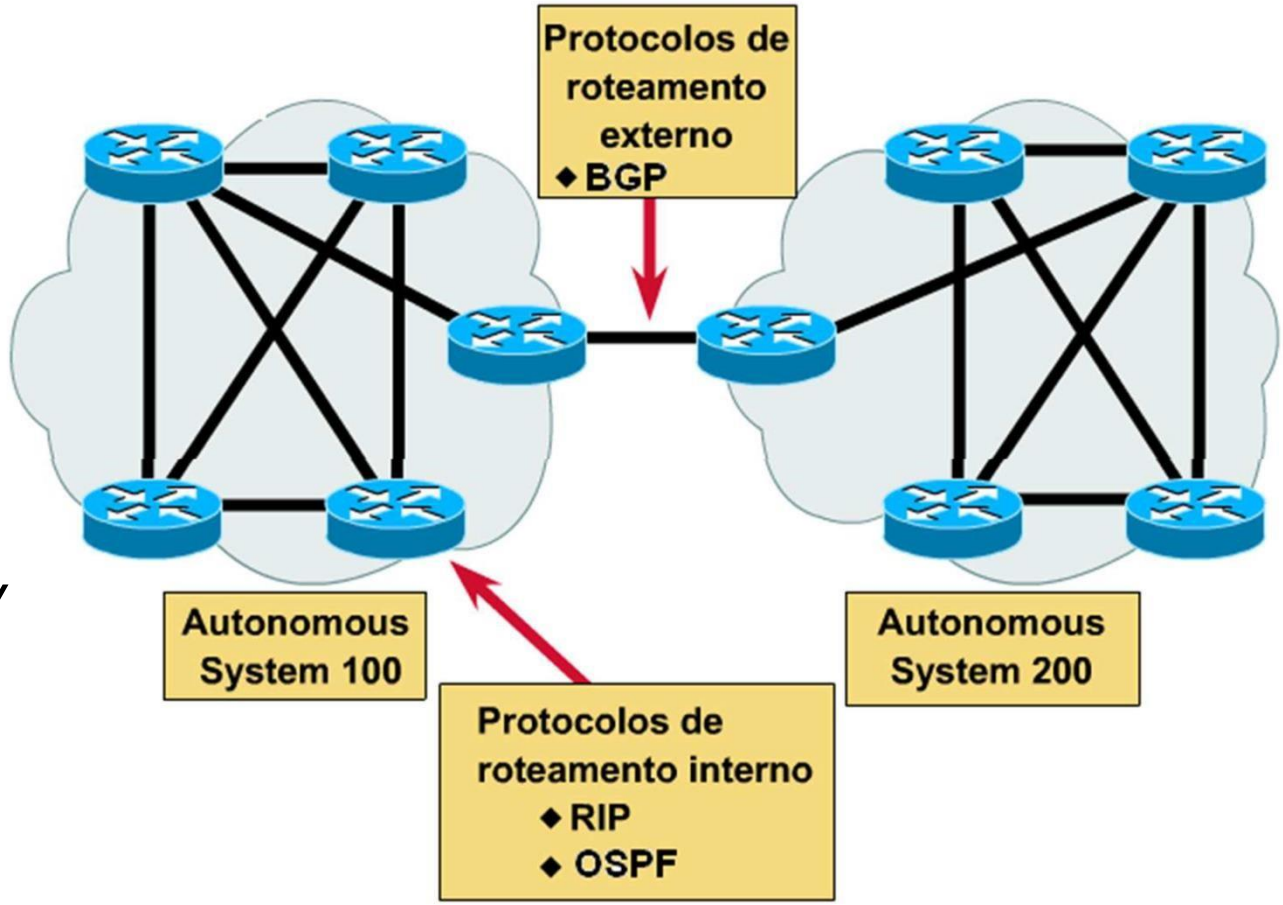
- ***Autonomous System* (AS)**
  - A Internet é dividida em Sistemas Autônomos (AS)
  - AS estão ligados aos *backbones* da rede por roteadores
  - Um grupo de roteadores controlados por uma única autoridade administrativa



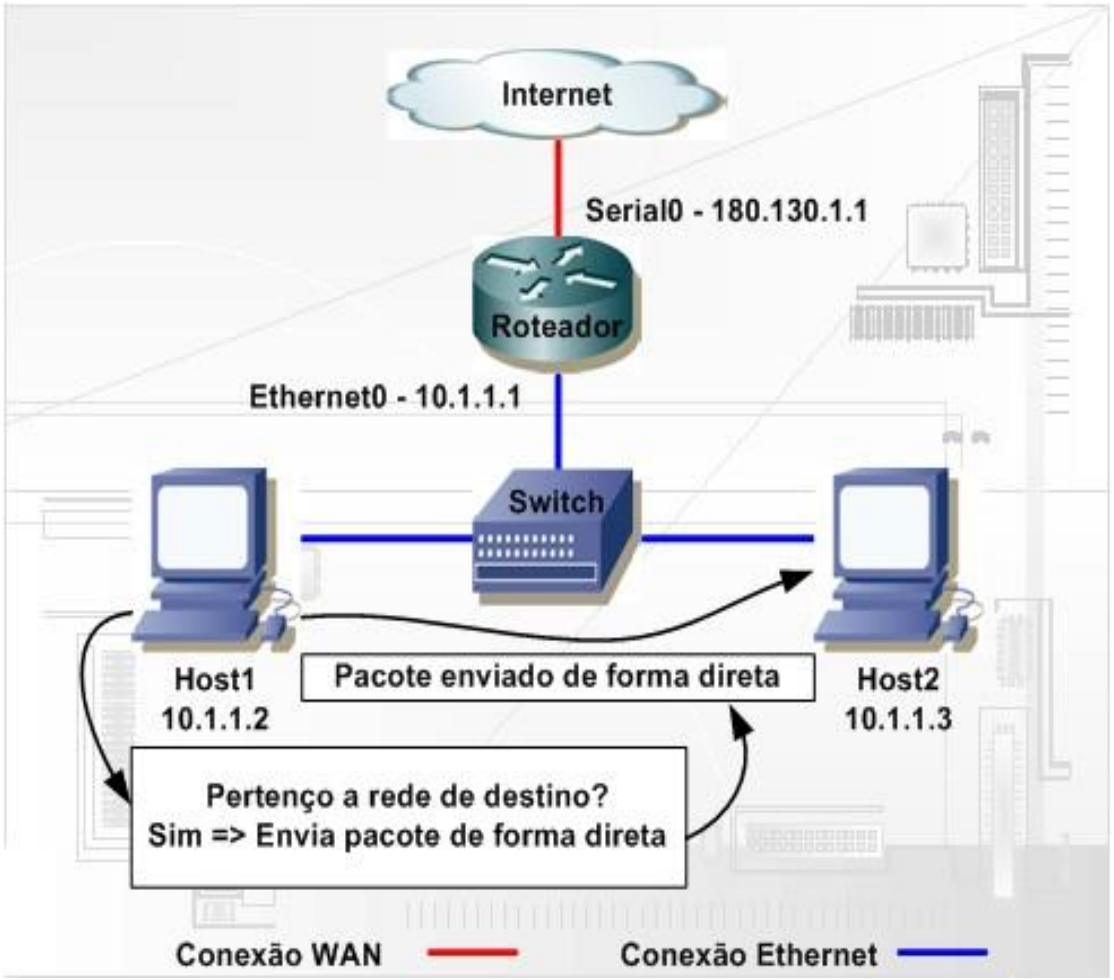
Legenda:
H: *Host*
G: *Gateway*
AS: *Autonomous System*

Sistema autônomo

- Protocolos IGP (*Interior Gateway Protocol*) operam **somente dentro** de um AS
- Protocolos EGP (*Exterior Gateway Protocol*) operam **entre diferentes** AS



Encaminhamento – Camada 2



Roteamento

- Roteamento:
  - Roteamento acontece tanto em gateways como nas demais estações (hosts);
    - Estações: enviar o pacote diretamente ao destino, se **na mesma sub-rede**
      - Escolhe o melhor gateway, se o destino estiver em **outra sub-rede**
    - Gateways: escolher melhor rota através de outros gateways

Roteamento

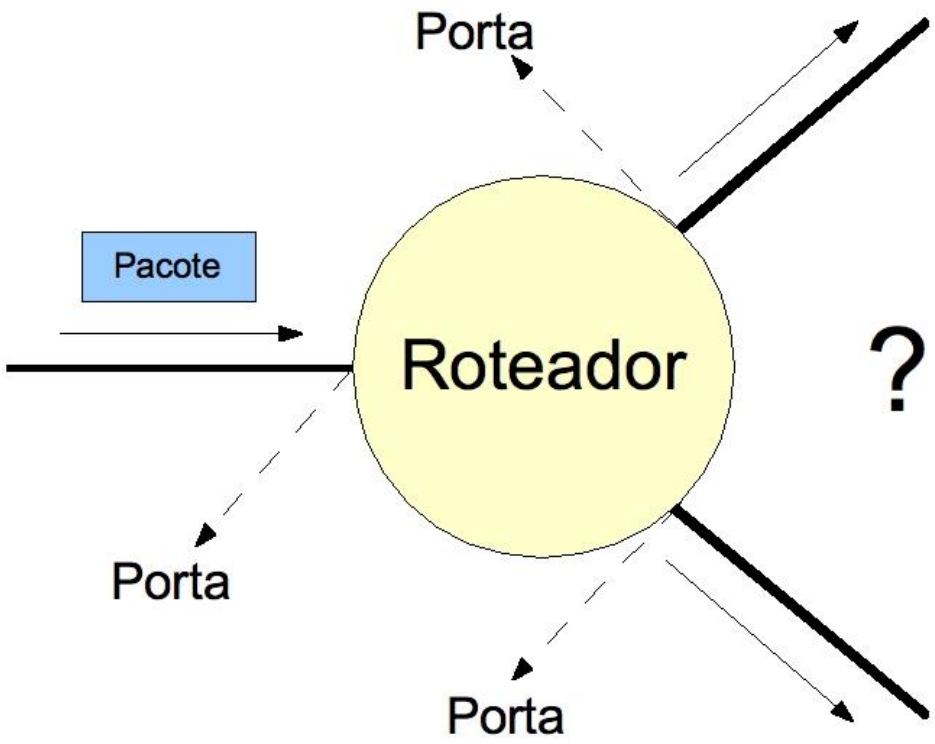
- **Multi-homed:** estações podem se conectar diretamente em mais de uma rede

```
[aCuscoII:~ cbboth$ netstat -nr
Routing tables

Internet:
Destination        Gateway            Flags        Refs      Use   Netif Expire
default            200.18.65.1        UGSc          244        0     en2
127                127.0.0.1          UCS             1        0     lo0
127.0.0.1          127.0.0.1          UH              4   138160     lo0
200.18.65/25       link#4             UCS            58        0     en2
200.18.65.1/32     link#4             UCS             3        0     en2
200.18.65.1        0:24:73:83:82:1f   UHLWIir       225        0     en2   1185
200.18.65.4/32     link#4             UCS             1        0     en2
200.18.65.7        78:2b:cb:bf:c5:dd  UHLWIi          1        0     en2   1033
200.18.65.8        78:2b:cb:bf:c4:8e  UHLWIi          1        0     en2   1036
200.18.65.9        78:2b:cb:bf:c4:a2  UHLWIi          1        0     en2   1032
200.18.65.11       link#4             UHLWIi          1        0     en2
200.18.65.15       78:2b:cb:bf:c5:60  UHLWIi          1        0     en2   1031
200.18.65.16       78:2b:cb:bf:c4:a3  UHLWIi          1        0     en2   1031
```

Roteamento

- Roteamento refere-se, basicamente, ao processo de encaminhamento de dados em redes de comunicação
- Cada roteador possui apenas uma visão local da rota, isto é, decide apenas para qual de suas portas enviar o pacote



Roteamento

- **Algoritmos de roteamento:**
  - Software responsável por decidir qual será a linha de transmissão que transporta determinado pacote
- **Tabelas de roteamento:**
  - Geradas através de informações obtidas pelos algoritmos de roteamento
- **Protocolo de roteamento:**
  - Informa como os algoritmos de roteamento trocam suas informações para construir suas tabelas de roteamento

Algoritmos de roteamento

- Não Adaptativos (estáticos):
  - Não baseia sua decisão de roteamento em medidas ou estimativas do tráfego ou na topologia corrente
  - Rotas aprendidas na inicialização do sistema, sem sofre alteração posterior
- Adaptativos (dinâmicos):
  - Muda as informações de roteamento para refletir as mudanças na topologia:
    - Redes começaram com esquemas estático de roteamento, mas esquemas dinâmicos se fizeram necessários

Algoritmo de roteamento

- Extrair o IP de destino do datagrama
- Através do campo NetID verifica se os hosts (origem e destino) estão no mesmo segmento de rede
- Se os hosts estão no mesmo segmento, é efetuado roteamento direto
- Se os hosts não estão no mesmo segmento, consulta a tabela de roteamento, e envia o datagrama para o *gateway* especificado na tabela
- Se não consta nenhuma entrada para a rede de destino os pacotes são enviados para o *gateway default*

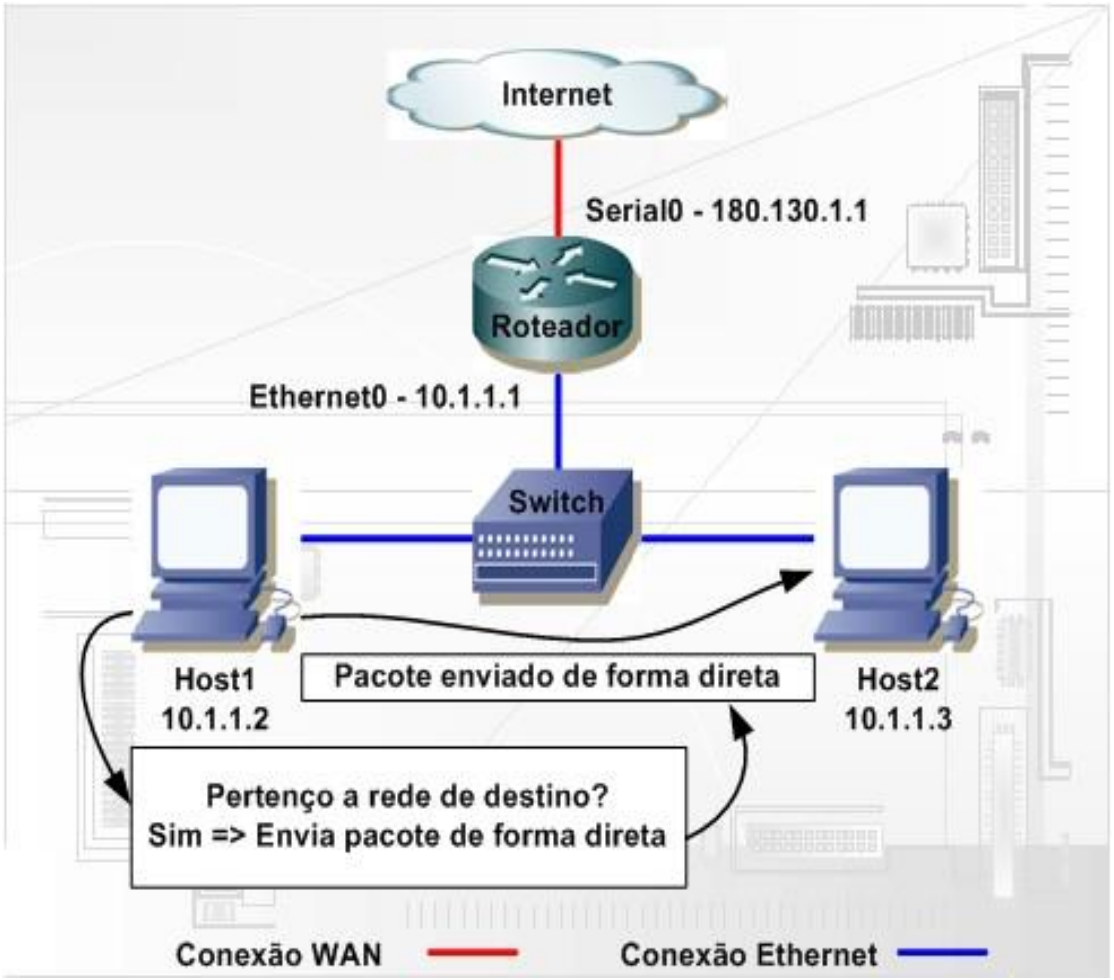
Tabelas de roteamento

- Roteadores constroem suas tabelas de roteamento para que redes não diretamente conectadas possam ser alcançadas
- Contêm entradas que relacionam um determinado destino com um enlace (interface) e uma métrica
- Dependendo da implementação (protocolo de roteamento), as tabelas podem apresentar diversas informações
  - O **destino,** o **enlace,** e a **métrica** são considerados dados essenciais

Protocolo de roteamento

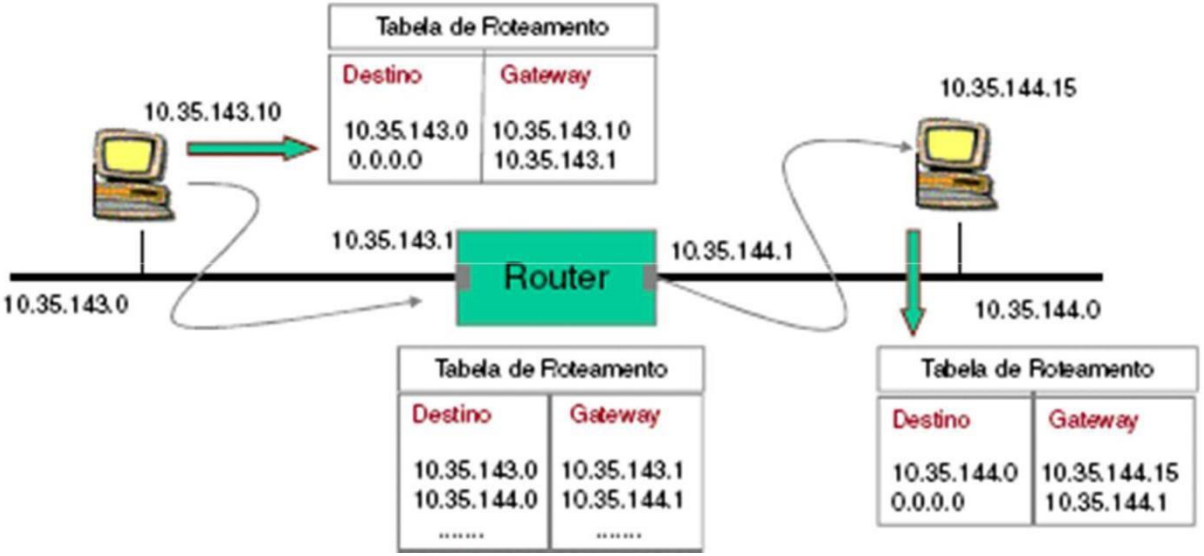
- No núcleo de todo protocolo de roteamento está o **algoritmo de roteamento,** que determina o caminho a ser percorrido por determinado pacote
- O algoritmo de roteamento é responsável por decidir, através de qual gateway/interface, se um pacote deve ser enviado para chegar a seu destino
  - Um “bom” caminho é aquele que tem o “menor custo”
- Características desejadas em um algoritmo de roteamento:
  - Correção, simplicidade, robustez, estabilidade
  - Consideração com o usuário e eficiência global

Roteamento direto - encaminhamento



Roteamento indireto

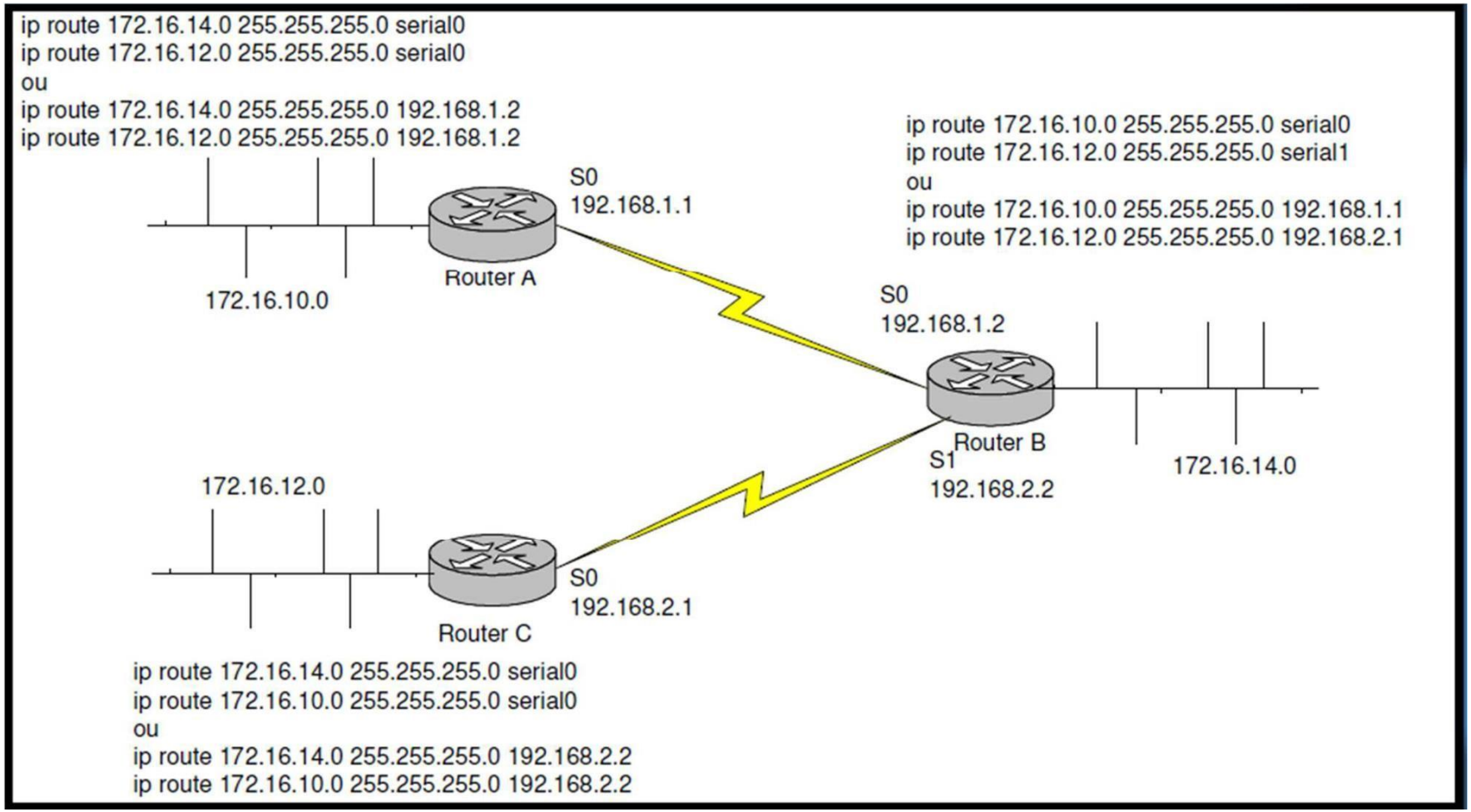
- Origem e destino estão em segmentos de rede distintos, tornando-se imprescindível a utilização de um roteador



Roteamento estático

- Não baseia suas decisões de roteamento em medidas ou estimativas de tráfego nem em topologias correntes
- Rotas são inseridas manualmente
  - Assume-se que as rotas não irão sofrer alterações
- Rotas não são alteradas dinamicamente de acordo com modificações na topologia da rede
- Se um enlace cair
  - Redirecionamento de tráfego deverá ser feito manualmente
- O custo de manutenção cresce de acordo com a complexidade e o tamanho da rede

Roteamento estático



Roteamento estático

- É aconselhável que seja previamente mapeada toda a topologia da rede (roteadores e enlaces) levando em consideração aspectos econômicos e administrativos
- O critério de escolha deve garantir um roteamento coerente, de forma que:
  - Todos os destinos devem ser alcançados a partir de qualquer nó
  - Evitar a possibilidade de rotas circulares (*loops*)

Roteamento estático

- Para evitar problemas na definição de rotas estáticas, recomenda-se a criação de uma tabela, onde estarão dispostos todos os enlaces e roteadores que compõem a topologia

	Router1	Router j	...	Router m
Destino 1				
Destino 2				
Destino i				
Destino N				

- **N redes** constituindo a infraestrutura de rede interligada por **M roteadores**

Roteamento estático

- Árvore de Encaminhamento
  - Algoritmo simples e vantajoso quando novas redes ou roteadores são adicionados a uma topologia existente
  - Preenchimento da tabela por linhas sucessivas
- Exemplo:
  - Criar as tabelas de roteamento para uma rede com 5 roteadores ligando 7 redes

Referências

- HUITEMA, C. **Routing in the Internet.** 2. ed. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
- DoYLE, Jeff, CARROL, Jennifer. **Routing TCP/IP.** Vol I, 2 ed. CCIE Professional Development. Cisco Press, 2005.
- HALABI, Sam. **Internet routing architectures.** 2 ed. Cisco Press, 2000.
- KUROSE, J. ROSS, K. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2005, 3 ed, 633p.
- COMER, D. **Interligação em Redes com TCP/IP**, Vol I, 3a Edição, Editora Campus, 2006.
- TANENBAUM, A. C. **Redes de Computadores**. 4 ed., Rio de Janeiro: Campus, 2003, 950p.